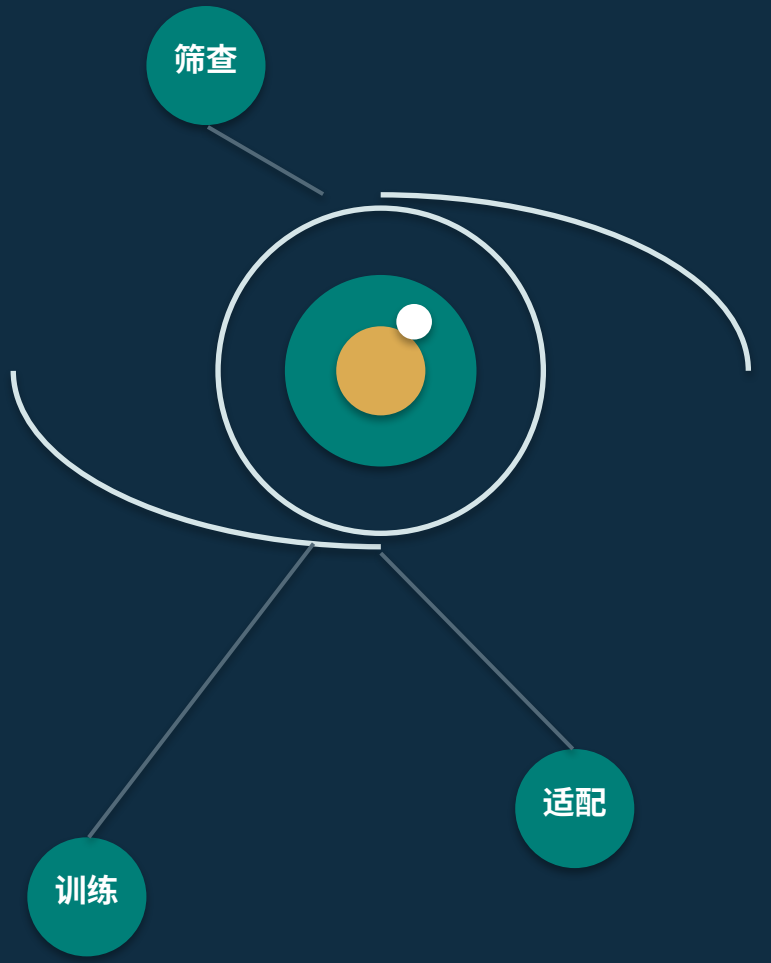
湖北省助残科技创新应用大赛 · 科技助残康复赋能

低视力康复
数字化服务项目



让康复离患者更近一步

市级专科牵引 · 县域服务下沉 · 居家持续康复

项目背景 / 技术方案 / 助残成效 / 应用案例 / 推广计划

宜昌市中心人民医院

路演人员：聂圣琼

县域低视力康复，卡在四个环节

患者需要连续的服务：早发现、专业适配、规范训练、长期随访。

01

发现晚

风险不易察觉
便捷筛查不足

早发现

02

适配难

基层评估能力有限
个体助视方案不足

能适配

03

训练断

离院后缺少指导
居家训练不够规范

会训练

04

随访弱

康复后跟进脱节
过程变化难以追踪

有随访

项目切入点：把筛查结果转化为可执行、可持续的康复服务。

把一次筛查，连接为持续康复

从发现风险到随访调整，建立低视力数字化康复闭环。

01 筛查建档
多模态眼影像

02 风险预警
AI 辅助分析

03 分层干预
明确功能需求

04 治疗转诊
医生决策与会诊

05 康复训练
适配与个体训练

06 持续随访
观察变化与调整

随访反馈，支持方案调整

一份动态康复档案，贯穿筛查、评估、方案、训练与随访。

同样是低视力，康复路径因人而异

先明确功能需求，再选择评估工具和后续服务；并非所有人都适合相同干预。

	服务对象 / 需求	评估工具	服务去向
01	**高风险人群** 早识别、早转诊	**多模态眼部影像** AI 辅助风险提示	**医生评估 / 会诊 / 转诊**
02	**视野缺损人群** 发现、利用周边信息	**视野与视功能评估** 结合双眼视觉情况	**棱镜 / 助视器适配与训练**
03	**中心视力受损人群** 练习有效注视	**微视野评估** 残余功能与注视状态	**生物反馈 / 偏心注视训练**

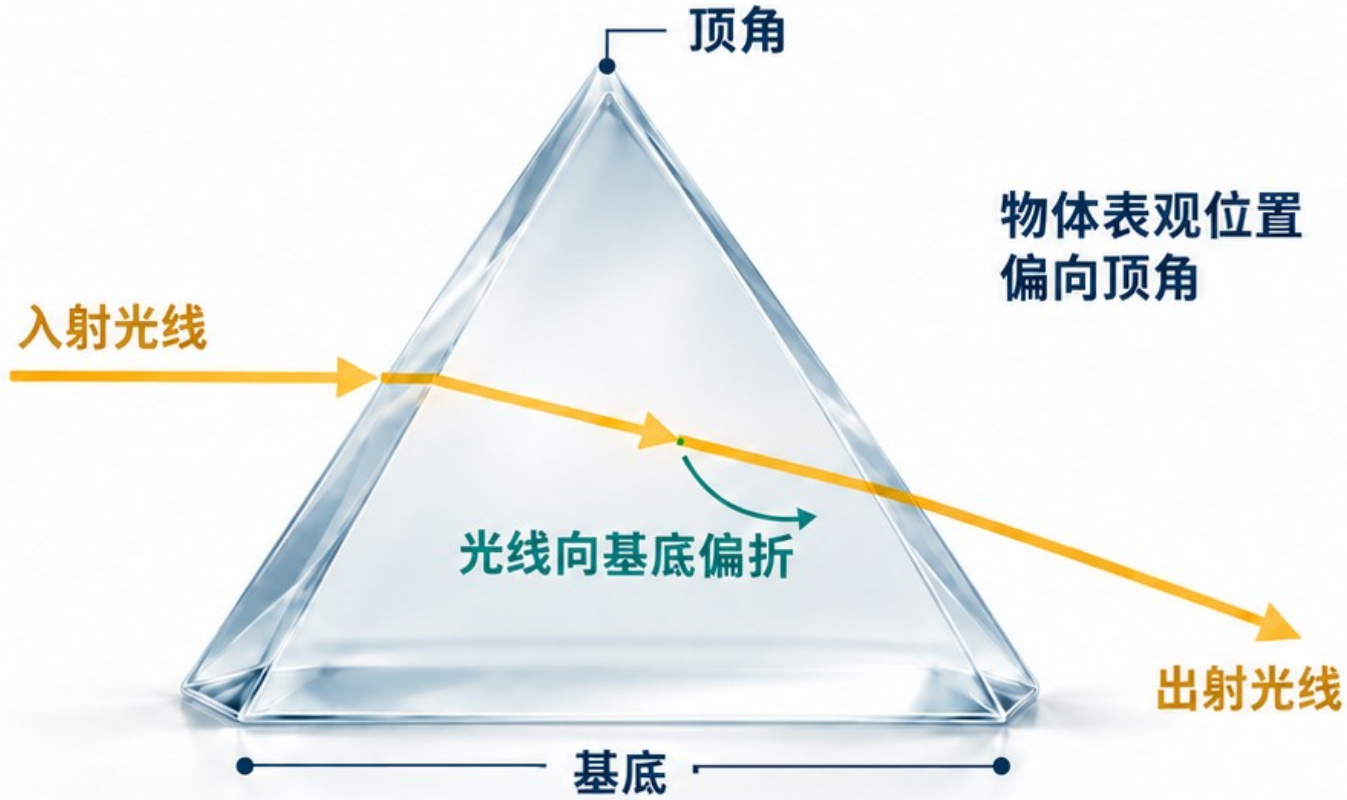
专业人员制定个体化方案；居家端按方案延续训练，定期复评后调整。

棱镜适配：改变光路，辅助视觉补偿



周边局部棱镜

布局示意，非个体处方



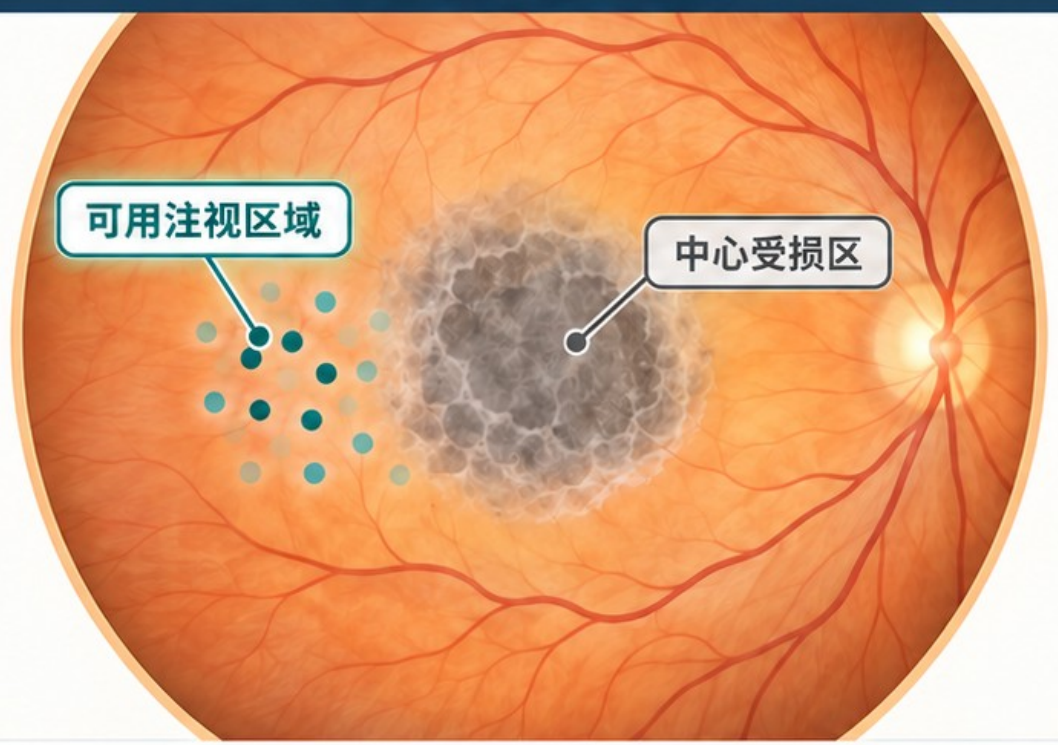
专业评估 → 个体适配 → 训练与复评

面向经评估适宜的部分同向偏盲患者，配合眼头扫描与适应训练。

机制示意，不表示修复神经损伤或视野缺损。

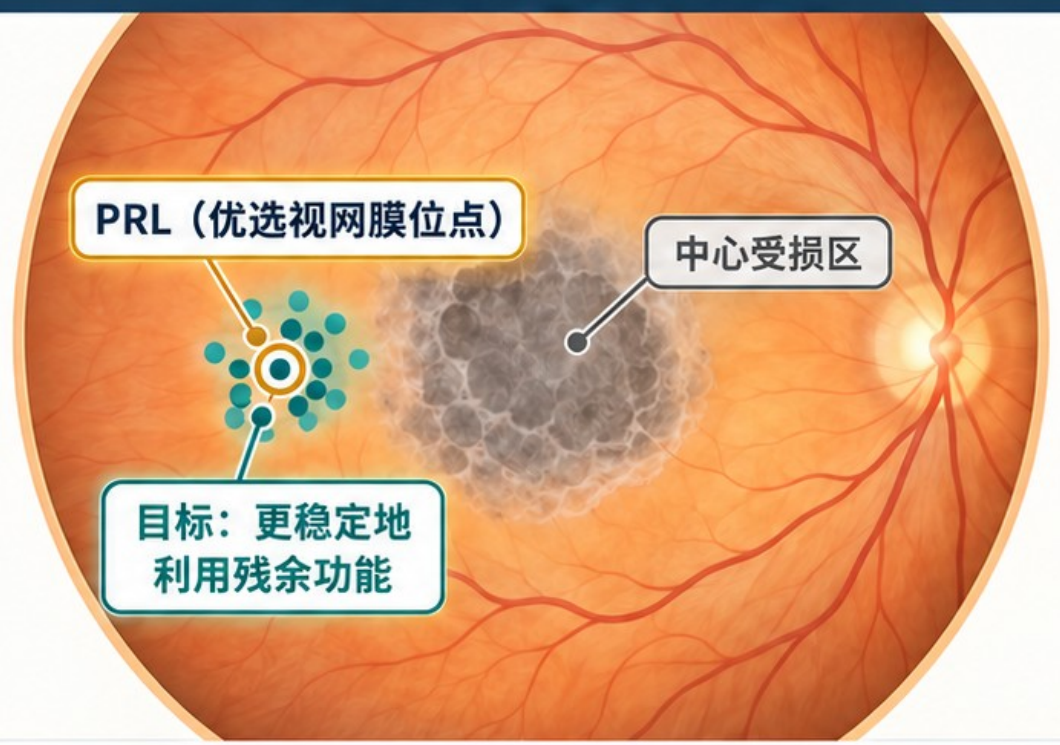
PRL训练：利用残余视网膜，练习稳定注视

评估残余功能



训练流程

生物反馈与注视练习



01 院内微视野评估

02 保留/优化注视策略

03 院内生物反馈训练

04 居家延续与复评

原PRL位置合适时，可保留位置，重点训练注视稳定性。

机制示意，非患者影像或疗效对比；不代表病灶修复或恢复正常视力。

数字化如何连接院内外

以动态康复档案贯穿服务，让专业方案能够下沉，训练和随访能够反馈。

市级专科 精细评估 / 个体方案 / 专业复评

基层协作 筛查初评 / 转诊衔接 / 随访管理

患者家庭 按方案训练 / 记录使用 / 反馈困难

方案

记录

反馈

档案

动态康复档案

评估 · 方案 · 训练 · 随访

随访发现问题 → 返回专业评估 → 调整方案 → 延续训练

服务结构示意，依据申报方案整理；不代表现有软件界面或已核验的平台功能截图。

助残成效：服务进展与预期获益

区分已完成的服务进展、预期助残价值和后续验证指标。

已有服务进展

依据申报材料

分层康复标准化路径

市县点位联动试点

居家训练与随访流程

预期助残获益

尚待随访验证

更便捷地获得康复指导

更好利用残余视功能

离院后继续获得支持

后续验证指标

按试点方案评价

转诊与随访完成情况

助视器使用与训练情况

注视、阅读及生活质量

材料未提供样本量或量化改善数据；预期获益需通过试点与随访验证。

应用案例：中心视力受损人群服务路径

应用路径示意｜基于申报方案，不对应任何真实患者。

01

基层初评

识别功能困难
明确日常任务需求

交付：康复档案

02

市级精细评估

残余功能与注视评估
制定个体化方案

交付：个体方案

03

院内康复指导

保留或优化注视位点
院内生物反馈训练

交付：训练指导

04

居家训练随访

按方案延续任务练习
定期复评后调整

交付：复评建议

围绕患者的日常活动需求，设置个体目标，持续观察和调整。

说明：此页为服务路径示意，非真实患者病例，未展示实际疗效。

以现有临床能力，支撑市县联动试点

依托医院现有设备、医联体与基层协作基础，推进应用落地。

临床技术与资源

- 多模态眼影像设备与 AI 分析系统
- 医联体网络与双向转诊基础
- 专业评估、助视适配与康复指导

协作单位与实施进展

- 宜昌市中心人民医院眼科牵头
- 联合三峡职业技术学院附属医院
- 申报材料列示市县点位联动试点

市级专科

专业评估与方案

基层协作

筛查、转诊与随访

患者家庭

按方案延续训练

以上依据申报材料整理；不以流程建立替代患者疗效验证。

用可评估的路径，推进县域复制

下一步：先验证示范流程，再形成可复制的服务规范。

01 示范点打磨

明确对象、分工与转诊标准

拟形成：岗位分工与服务流程

02 流程标准化

完善培训、质控与记录规范

拟形成：培训包与记录规范

03 逐步县域复制

按服务能力和验证结果扩展

扩展条件：人员能力与质控达标

后续试点评估，关注三类结果

服务可及性

筛查、转诊与随访完成情况

康复过程

适配情况与训练依从性

患者获益

注视稳定性、阅读与日常活动

以上为后续验证与推广计划，具体指标、样本量和周期由试点方案确定。

让康复离患者更近一步

早发现 · 精准适配 · 持续康复

市级专科牵引，让县域和家庭接续专业康复服务。

宜昌市中心人民医院 | 谢谢各位评委

备用｜技术作用与证据边界

项目进展据申报材料；公开文章补充技术机制，不代替本项目临床验证。

AI 辅助筛查

多模态眼影像分析
提示眼病及相关全身病风险

辅助评估与转诊
不替代医生确诊

PRL 与助视适配

评估残余视网膜功能
训练偏心注视与视觉利用

根据适应证个体化选择
不承诺修复病灶或恢复正常视力

项目进展与成效

申报材料列示标准化流程
及市县联动试点

未提供样本量、准确率
改善率或成本验证数据

PRL 位置合适时可保留并训练稳定性；图为原创机制示意，非患者影像或疗效对比。

备用｜评审问答速览

详细回答附于逐页讲稿文档；现场可按评委问题选择展开。

目前走到哪一步?

已形成标准化流程并开展市县联动试点。
量化成效需依据经核实的试点与随访数据。

基层如何复制?

市级负责专业评估和方案；基层筛查随访。
以转诊标准、培训与质控支撑复制。

如何判断康复价值?

观察服务完成、训练依从性、视功能变化，
并结合患者日常活动能力进行评价。

安全与成本如何落实?

后续完善授权、权限、留痕与数据保护方案；
按设备、适配、培训和随访核算实际成本。

参考资料｜已读取的公众号文章（1/2）

正文已核对；点击标题可打开原文。公开科普、外院报道与项目业绩分别表述。

[01] 感官功能预警阿尔茨海默病——山东省立医院杜怡峰/张清华团队MIND-China队列感官标志物研究进展

神经时讯 · 2026-06-23

[02] 给大脑装个“视觉引擎”！这个门诊专治“看不清”难题

温医大眼视光 · 2026-04-09

[03] 同向偏盲的棱镜应用

眼视光随笔 · 2025-11-21

[04]【身边的事】棱镜点亮“缺失的视野”：一场针对偏盲青年的视觉重建之旅

天津市眼科医院视光中心 · 2025-11-19

[06] EYE·科普丨助视器——低视力者的“水晶球”和“魔法眼镜”

温医大眼视光 · 2021-02-25

[07] 我们该如何帮助低视力患者，让他们获得更好的生活质量，建议看看这篇

湖北辅具服务 · 2017-12-22

参考资料｜已读取的公众号文章（2/2）

正文已核对；点击标题可打开原文。公开科普、外院报道与项目业绩分别表述。

[08]『微视野MP-3』—— 量化黄斑功能，从诊到治

展鑫优视 · 2024-03-22

[09] 最新眼底文献速递 | 视力没变不等于治疗无效？微视野+AI预测模型，打破临床评估局限

朗视界沐光明 · 2026-07-27

[10] 黄斑病变低视力患者优选视网膜区域PRL训练操作步骤

康复服务区 · 2024-09-03

[11] 关于低视力康复训练的疑问，一次帮您解答！

上海臻视眼科 · 2025-04-17

[12] 黄斑病变低视力患者康复训练

康复服务区 · 2024-04-05

[05] 视频型正文未提取； [13] 匿名额度限制。未纳入引用； [10][12] 所引共识原文未独立核对。